

25 Задачи для решения на семинаре основной поток

1. Докажите субмультипликативность нормы Фробениуса

Решение. Нужно доказать, что $\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F$

Пусть матрица A имеет размер $m \times n$, а B — размер $n \times p$.

Обозначим:

$a_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ — вектор, представляющий i -ю строку матрицы A

$b_j = (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj})^T$ — вектор, представляющий j -й столбец матрицы B

Пусть $C = AB$. Тогда элемент c_{ij} — это скалярное произведение вектора-строки a_i на вектор-столбец b_j :

$$c_{ij} = (a_i, b_j)$$

Теперь применим неравенство Коши-Буняковского: $|c_{ij}| \leq \|a_i\| \cdot \|b_j\|$

Возведем обе части этого неравенства в квадрат:

$$|c_{ij}|^2 \leq \|a_i\|^2 \cdot \|b_j\|^2$$

Знаем, что $\|a_i\|^2 = \sum_k a_{ik}^2$. Тогда в частности

$$\sum_i \|a_i\|^2 = \sum_i \sum_k a_{ik}^2 = \|A\|_F^2$$

для B аналогично

Квадрат нормы Фробениуса матрицы $C = AB$ — это сумма квадратов всех её элементов. Запишем её и подставим наше неравенство:

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p |c_{ij}|^2 \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p (\|a_i\|^2 \|b_j\|^2) = \left(\sum_{i=1}^m \|a_i\|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^p \|b_j\|^2 \right) = \|A\|_F^2 \|B\|_F^2$$

Значит

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F$$

что и требовалось

□

2. Пусть $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, где $m \geq n$.

(а) Докажите, что

$$\|A\|_{op} \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_{op}.$$

(б) Найдите все матрицы $A \in M_n(\mathbb{R})$, для которых

$$\|A\|_F = \sqrt{n} \|A\|_{op}.$$

Решение. (а) На лекции узнали связь этих норм с собственными значениями. Тогда пусть svd матрицы будет $A = U \Sigma V^T$

Значит

$$\|A\|_{op}^2 = \sigma_1^2, \quad \|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2$$

понятно, что тогда $\|A\|_{op}^2 \leq \|A\|_F^2$. Также $n\|A\|_{op}^2 = n\sigma_1^2 \geq \sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2 = \|A\|_F^2$, потому что они $\sigma_1 \geq \sigma_i$ для всех i

Тогда взяв корень из всех частей получаем

$$\|A\|_{op} \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_{op}$$

что и требовалось

- Из предыдущего знаем, что равенство достигается, если $n\sigma_1^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2$. Понятно что если $A = 0$ это точно верно

Если $A \neq 0$, то при $r < n$ равенство точно достигаться не может, потому что слева будет σ_1^2 складываться большее число раз чем числа не большие σ_1^2 справа

Значит $r = n$. Также понятно что если $\sigma_i < \sigma_1$, то равенство снова не достигается. Тогда $\sigma_i = \sigma_1$

То есть $\Sigma = \sigma_1 E$

Тогда

$$A = U\Sigma V^T = U\sigma_1 E V^T = \sigma_1 U V^T$$

Так как U и V — ортогональные матрицы, их произведение UV^T также является ортогональной матрицей. Обозначим её как Q .

Итого можно сказать, что равенство достигается для всех матриц вида $A = \sigma Q$ для $\sigma \geq 0$ и ортогональной Q

□

3. Для любых матриц A, B подходящих размеров докажите, что

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_{op} \|B\|_F \quad \text{и} \quad \|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_{op}.$$

Решение. Представим матрицу B как набор её вектор-столбцов: $B = [b_1, b_2, \dots, b_p]$

Квадрат нормы Фробениуса матрицы B равен сумме квадратов норм столбцов (как говорили ранее). То есть

$$\|B\|_F^2 = \sum_{j=1}^p \|b_j\|^2$$

Когда мы умножаем матрицу A на матрицу B , результирующая матрица AB состоит из столбцов матрицы B , умноженных слева на матрицу A :

$$AB = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_p]$$

Запишем квадрат нормы Фробениуса для матрицы AB :

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{j=1}^p \|Ab_j\|^2$$

По определению операторной нормы для любого вектора x справедливо неравенство $\|Ax\| \leq \|A\|_{op} \|x\|$. Применим это свойство к каждому слагаемому в нашей сумме:

$$\|Ab_j\|^2 \leq (\|A\|_{op} \|b_j\|)^2 = \|A\|_{op}^2 \|b_j\|^2$$

Подставим эту оценку обратно в сумму:

$$\|AB\|_F^2 \leq \sum_{j=1}^p \|A\|_{op}^2 \|b_j\|^2 = \|A\|_{op}^2 \sum_{j=1}^p \|b_j\|^2 = \|A\|_{op}^2 \|B\|_F^2$$

Тогда получаем, что

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_{op} \|B\|_F$$

Чтобы доказать вторую часть воспользуемся первой. Для этого осталось добавить факт, что

$$\|X\|_F = \|X^T\|_F, \quad \|X\|_{op} = \|X^T\|_{op}$$

Применим эти факты. Запишем норму Фробениуса для AB через её транспонированную версию:

$$\|AB\|_F = \|(AB)^T\|_F = \|B^T A^T\|_F \leq \|B^T\|_{op} \|A^T\|_F = \|B\|_{op} \|A\|_F$$

То есть

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_{op}$$

□

4. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$ найдите $\|A\|_F$, $\|A\|_{op}$ и ближайшую к ней матрицу ранга 1.

Решение. Фробениусова норма- это корень из суммы квадратов всех элементов. Поэтому, ясно, что:

$$\|A\|_F = \sqrt{3^2 + 1 + 4 + 16 + 16 + 4} = \sqrt{50}$$

Для нахождения операторной нормы и малорангового приближения, найдем svd этой матрицы. Тогда имеем матрицу Грамма:

$$G_A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 3 \\ 3 & 21 \end{pmatrix}$$

Найдем ее собственные значения. Хар многочлен такой матрицы:

$$\chi_\lambda(G_A) = \det(\lambda E - A) = \lambda^2 - 50\lambda + 600 = (\lambda - 20)(\lambda - 30)$$

Тогда имеем сингулярные числа:

$$\sigma_1 = \sqrt{30}; \sigma_2 = \sqrt{20}$$

Найдем собственные подпространства для собственных значений.

$\lambda = 30$ Нужно найти ядро:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}$$

Ясно, что собственным вектором будет $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda = 20$ нужно найти ядро:

$$\begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Ясно, что собственным вектором будет $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Нормируем вектора v_1, v_2 :

$$\begin{cases} v_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ v_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Тогда, найдем вектора u_1, u_2 :

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{30}} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ u_2 = \frac{1}{\sqrt{20}} A v_2 = \frac{1}{\sqrt{20}} \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ -10 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Вектор, дополняющий u_1, u_2 до ортогонального базиса легко угадывается в уме:

$$u_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Нормируя его, получаем $u_3 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

Тогда, получаем, что сингулярное разложение A имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{30} & 0 \\ 0 & \sqrt{20} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}^t$$

Вооружившись сингулярным разложением можем завершить решение: операторная норма матрицы равна старшему сингулярному значению. В нашем случае $\|A\|_{op} = \sqrt{30}$. Малоранговое приближение с рангом 1 - это попросту:

$$\sigma_1 u_1 v_1^t = \sqrt{30} \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

□

5. Пусть $A = U\Sigma V^t$ — сингулярное разложение матрицы A . Найдите сингулярное разложение матрицы A^t . Сделайте вывод, что матрицы A и A^t имеют одни и те же сингулярные числа. Объясните, почему сингулярное разложение матрицы A можно строить как с помощью матрицы $A^t A$, так и с помощью матрицы AA^t .

Решение. Заметим, что если мы имеем равенство:

$$A = U\Sigma V^t$$

То, транспонировав его, немедленно имеем:

$$A^t = V\Sigma^t U^t$$

Ясно видно, что это в точности вариант разложения матрицы A^t в svd. Но в силу единственности матрицы Σ в svd, получаем, что Σ^t - в точности сингулярные числа матрицы A^t , ведь транспонирование сигмы не влияет на порядок чисел на диагонали. Таким образом, можно сделать вывод, что сингулярные числа у A и A^t совпадают.

Вообще говоря заметим, что до сих пор мы искали svd следующим образом: фиксировали матрицу Грамма для A - а именно:

$$G_A = A^t A$$

И дальше считали svd исходя из нее. Но мы теперь знаем, как связаны разложения у матрицы и ее транспонированной. А тогда, если мы начнем уже с матрицы Грамма AA^t - то есть матрицы Грамма для A^t - то мы по сути будем искать svd в обратном порядке. Просто если для G_A мы искали сначала V , а потом уже U , то при старте с G_{A^t} мы будем искать матрицу V для транспонированного svd - то есть матрицу U в изначальном разложении, после чего будем искать матрицу U для транспонированного svd - то есть матрицу V в изначальном разложении. □

6. Пусть $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Докажите, что ненулевые собственные значения матриц $A^t A$ и AA^t совпадают с учётом кратностей.

Решение. Ранее доказали, что сингулярные значения A и A^T совпадают вплоть до кратности за исключением нулей

При этом знаем, что сингулярные для A - это корни собственных $A^T A$, а для A^T это корни собственных AA^T , что и доказывает, что их ненулевые собственные одинаковые и их кратность одинаковая □

7. Найдите сингулярное разложение матрицы $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, пользуясь предыдущими задачами.

Решение. Пусть это матрица A^T . Ранее находили svd для A .

Также знаем, что если $A = U\Sigma V^T$, то $A^T = V\Sigma^T U^T$ - svd для A^T

Возьмём эти матрицы из 4 задачи

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{30} & 0 \\ 0 & \sqrt{20} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$$

Транспонируя матрицу Σ и матрицу U , подставляем их в формулу $A^t = V\Sigma^t U^t$ и получаем итоговый ответ готовое сингулярное разложение для матрицы A^t :

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{30} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{20} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

□

8. Найдите наилучшее приближение ранга ≤ 1 и ≤ 2 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ по операторной норме и норме Фробениуса. Единственно ли такое приближение? Найдите погрешность приближения
- (a) По операторной норме (b) по норме Фробениуса

Решение. Для того чтобы найти наилучшие малоранговые приближения, нам нужно построить сингулярное разложение исходной матрицы A

Для этого найдём

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Найдём собственные значения матрицы AA^T :

$$\begin{aligned} \det(\lambda E - AA^T) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \lambda - 4 & \lambda - 4 & \lambda - 4 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 4) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = \\ &= (\lambda - 4) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2 \end{aligned}$$

Тогда сингулярные числа матрицы A (корни из λ_i):

$$\sigma_1 = 2, \quad \sigma_2 = 1, \quad \sigma_3 = 1$$

Найдём левые сингулярные векторы (собственные векторы AA^T):

Для $\lambda_1 = 4$: решая систему $(AA^T - 4I)x = 0$, получаем нормированный вектор $u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Для $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$: матрица $AA^T - E$ состоит из одних единиц, поэтому уравнение имеет вид $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

Подберем два любых ортонормированных вектора, лежащих в этой плоскости. Например: $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Найдём правые сингулярные векторы по формуле $v_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T u_i$

$$v_1 = \frac{1}{2} A^T u_1 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \frac{1}{1} A^T u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Этого достаточно для малоранговых приближений

По теореме Эккарта-Янга-Мирского наилучшим приближением A_1 ранга 1 является усеченное сингулярное разложение до первого члена:

$$A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} (1 \quad 1 \quad 1 \quad 3) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad 1 \quad 1 \quad 3) = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

Также для ранга 2 найдём

$$\sigma_2 u_2 v_2^T = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad -1 \quad 0 \quad 0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Складывая с A_1 , получаем один из вариантов наилучшего приближения A_2 :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/6 & -1/6 & 1/3 & 1 \\ -1/6 & 5/6 & 1/3 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

При этом оно не единственно, потому что можем поменять местами u_2, u_3 . Они соответствуют одному и тому же сингулярному, так что можем так сделать и результат изменится

Теперь посмотрим на погрешности:

(a)

$$\|A - A_1\|_{op} = \sigma_2 = 1$$

$$\|A - A_2\|_{op} = \sigma_3 = 1$$

(b)

$$\|A - A_1\|_F = \sqrt{\sigma_2^2 + \sigma_3^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\|A - A_2\|_F = \sqrt{\sigma_3^2} = 1$$

□

9. Пусть $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ имеет сингулярные числа $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Найдите сингулярные числа матрицы

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Решение. Пусть матрица A разлагается в svd как:

$$A = U \Sigma V^t$$

Пусть, матрица B имеет вид:

$$B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Где ее размеры равны $(m + k_1, n + k_2)$. Тогда, рассмотрим три другие матрицы:

$$\begin{cases} U' = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \text{ где } E \text{ имеет размеры } (k_1, k_1) \\ \Sigma' = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ где } \Sigma' \text{ имеет размеры } (m + k_1, n + k_2) \\ V' = \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \text{ где } E \text{ имеет размеры } (k_2, k_2) \end{cases}$$

Нетрудно видеть, что U', V' - ортогональные матрицы. Рассмотрев их произведение:

$$U' \Sigma' V'^t = B$$

нетрудно видеть, что это и есть разложение B в svd. А значит, ее сингулярные числа совпадают с значениями Σ' на диагонали. А это есть множество - $\{\sigma_1 \dots \sigma_r, 0, 0, 0, \dots, 0\}$ □

10. Пусть $u \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^n$. Найдите сингулярное разложение матрицы uv^t и вычислите её операторную норму и норму Фробениуса.

Ответ должен быть записан в терминах евклидовых норм векторов u и v .

Решение. В случае, если хотя бы один из векторов равен 0, нетрудно догадаться, что все нормы матрицы uv^t равны 0, а ее сингулярное разложение:

$$E \cdot 0 \cdot E^t$$

Нетрудно понять, что равенство норм 0 можно записать в виде: $\|uv^t\|_F = \|u\|\|v\|$, а так же: $\|uv^t\|_{op} = \|u\|\|v\|$

Теперь, в случае, если ни один из них не равен 0. тогда заметим, что:

$$uv^t = \|u\|\|v\| \left(\frac{u}{\|u\|} \frac{v^t}{\|v\|} \right)$$

Так как оба вектора в скобках имеют единичную норму - их можно дополнить до ортогонального базиса. Назовем "добавкой" к u вектора, сложенные по столбцам в матрицу - U_{m-1} , а к v - V_{n-1} . Пусть $u_1 = \frac{u}{\|u\|}$, $v_1 = \frac{v^t}{\|v\|}$. тогда имеется разложение:

$$uv^t = \|u\|\|v\| \left(\frac{u}{\|u\|} \frac{v^t}{\|v\|} \right) = (u_1 \mid U_{m-1}) \cdot \begin{pmatrix} \|u\|\|v\| & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot (v_1 \mid V_{n-1})^t$$

Тогда ясно, что ее сингулярная норма - это в точности первое сингулярное значение: $\|u\|\|v\|$.

Фробениусова же норма считается как:

$$\sqrt{\text{tr}(uv^t vu^t)} = \sqrt{\|v\|^2 \text{tr}(uu^t)} = \sqrt{\|u\|^2 \|v\|^2} = \|u\|\|v\|$$

□